# Corrigé — Équations et inéquations

Équations du premier degré, équations produit nul, $x^2 = a$, inéquations du premier degré, mise en équation de problèmes

3e — Mathématiques · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

## A — Je m'échauffe (25 min)

**CORRIGÉ — Exercice 1**

**a)** $x = 4$.
**b)** $4x - 8 = 2x + 6$, $2x = 14$, $x = 7$.
**c)** $x = 21$.

**CORRIGÉ — Exercice 2**

**a)** $x = 3$ **ou** $x = -5$.
**b)** $x = \frac{1}{2}$ **ou** $x = -2$.

**CORRIGÉ — Exercice 3**

$x = 6$ **ou** $-6$ ; $x = \sqrt{7}$ **ou** $-\sqrt{7}$ ; **aucune solution**.

**CORRIGÉ — Exercice 4**

$3x > 9$, $x > 3$. $-2x \leqslant 6$, on divise par $-2$ : $x \geqslant -3$.

## B — Je m'entraîne (45 min)

**CORRIGÉ — Exercice 5**

$x(x-4) = 0$ : $x = 0$ **ou** $x = 4$.

**CORRIGÉ — Exercice 6**

$x + (x+1) + (x+2) = 147 \iff 3x = 144 \iff x = 48$ : **48, 49 et 50**.

**CORRIGÉ — Exercice 7**

$x$ places réduites : $6x + 9(120 - x) = 954 \iff 1080 - 3x = 954 \iff x = 42$ : **42 places réduites**.

**CORRIGÉ — Exercice 8**

$12 + 0{,}05x < 20 \iff 0{,}05x < 8 \iff x < 160$ : **moins de 160 minutes**.

## C — Type brevet (35 min)

**CORRIGÉ — Exercice 9**

**a)** Rectangle : $x^2 + 5x$ ; carré : $x^2 + 4x + 4$.
**b)** $x^2 + 5x = x^2 + 4x + 4 \iff x = 4$ (cm).
**c)** $2(2x+5) = 4(x+2) \iff 4x + 10 = 4x + 8$ : impossible : **jamais le même périmètre**.
**d)** **Aires égales** (36 cm$^2$ chacun).

**CORRIGÉ — Exercice 10**

**a)** **Faux** : aussi $-4$.
**b)** **Faux** : $x < -3$.
**c)** **Vrai**.
**d)** **Vrai** : on obtiendrait $1 = 2$.

## Défi

**CORRIGÉ — Défi**

$41 + x = 3(9 + x) \iff 41 + x = 27 + 3x \iff 14 = 2x$ : **dans 7 ans** (48 et 16 ans).